

Digitaltechnik

Zusammengesetzte Gatter und komplexe Funktionen

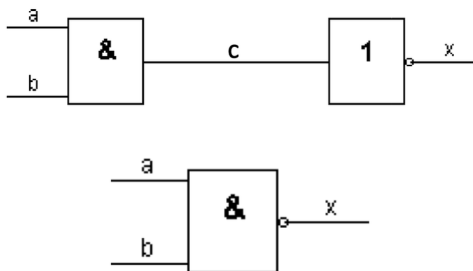
In integrierten Schaltungen kommen häufig zusammengesetzte Grundsaltungen (AND, OR, NOT) zum Einsatz. Die am häufigsten benötigten zusammengesetzten Gatter haben daher eigene Bezeichnungen und Schaltungen.

- ① Lesen Sie die Informationen durch, baue Sie die Schaltungen in LogicSim oder einer anderen Simulationssoftware nach und erstellen Sie mit Hilfe der simulierten Schaltungen die Wahrheitstabellen.



NAND

Schaltet man ein UND- und ein NICHT-Gatter zusammen, erhält man ein NICHT-UND-Gatter: ein sogenanntes NAND-Gatter.

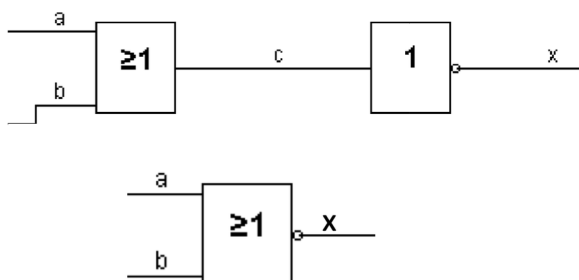


a	b	c	x
0	0	0	1
0	1	0	1
1	0	0	1
1	1	1	0



NOR

Schaltet man ein ODER- und ein NICHT-Gatter zusammen, erhält man ein NICHT-ODER-Gatter: ein sogenanntes NOR-Gatter.

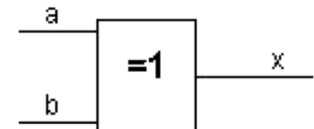
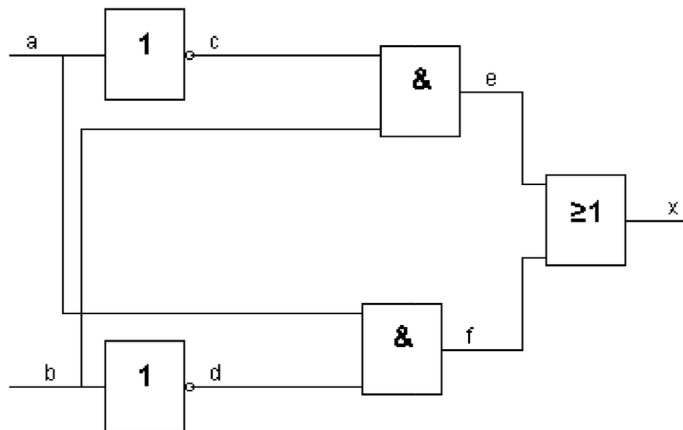


a	b	c	x
0	0	0	1
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	1	0

Antivalenz (XOR)

Verknüpfungen, die nur dann ein Signal (= 1) liefern, wenn nur an einem Eingang ein Signal (= 1) vorliegt, nennt man ANTIVALENZ-Gatter (Sprache: entweder oder) bzw. XOR-Gatter. Diese Gatter werden häufig benötigt. Ihre Zusammensetzung aus Grundgattern ist sehr komplex. Daher haben Sie ein eigenes Gatter

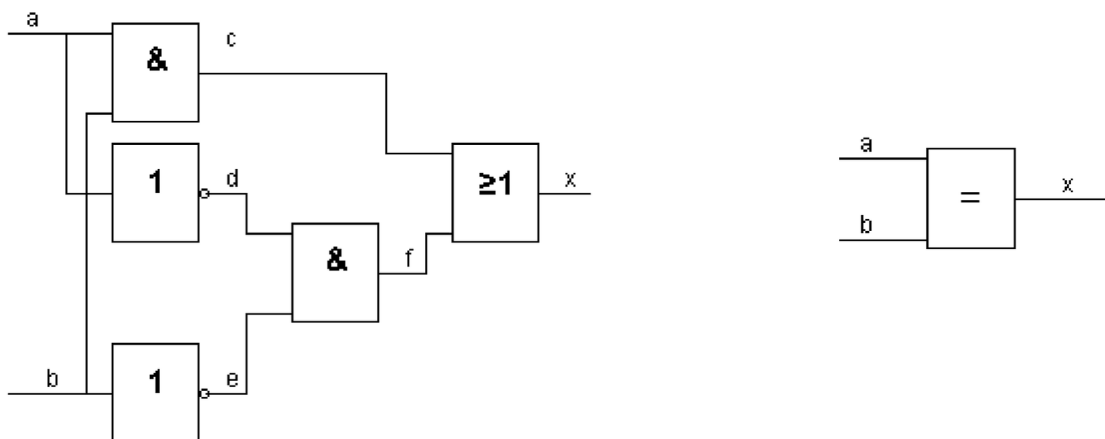
a	b	c	d	e	f	x
0	0	1	1	0	0	0
0	1	1	0	1	0	1
1	0	0	1	0	1	1
1	1	0	0	0	0	0



Äquivalenz (XNOR)

Verknüpfungen, die dann ein Signal (= 1) liefern, wenn an beiden Eingängen das gleiche Signal (= 1) vorliegt, nennt man ÄQUIVALENZ-Gatter (Sprache: Nicht entweder oder) bzw. XNOR-Gatter. Diese Gatter werden häufig benötigt. Ihre Zusammensetzung aus Grund-Gattern ist ebenfalls sehr komplex. Daher haben sie ein eigenes Gatter.

a	b	c	d	e	f	x
0	0	0	1	1	1	1
0	1	0	1	0	0	0
1	0	0	0	1	0	0
1	1	1	0	0	0	1



Achtung: Das OR und XOR werden gerne verwechselt. Dies liegt daran, dass wir im Umgangssprachlichen das inklusive „oder“ häufig als „entweder oder“ interpretieren. Achten Sie daher besonders darauf.

② Ordnen Sie den Sätzen Ihre logische Verknüpfung zu!

	AND	OR	NOT	XOR	XNOR
Ich esse oder trinke.	☐	☒	☐	☐	☐
Ich fahre entweder Fahrrad oder Zug.	☐	☐	☐	☒	☐
Ich habe gute Lauen und frei.	☒	☐	☐	☐	☐
Ich gehe nicht Fahrradfahren.	☐	☐	☒	☐	☐
Ich fahre weder Auto noch Zug.	☐	☐	☐	☐	☒